
Contents

1	矩阵李群	1
1.1	例子	1
1.1.1	广义正交群和 Lorentz 群	1
1.1.2	辛群	2
1.1.3	Heisenberg 群	2
1.1.4	紧辛群	3
2	李代数	5
2.1	定义和初步例子	5
2.2	单、可解和幂零的李代数	7
2.3	矩阵李群的李代数	9
2.4	示例	11
2.5	李群和李代数同态	13
2.6	实李代数的复化	16
2.7	指数映射	17
3	基本的表示论	19
3.1	表示	19
3.2	表示的例子	22
3.3	从旧表示构造新表示	24
3.3.1	直和	24
3.3.2	张量积	24
3.3.3	对偶表示	25
3.4	完全可约性	25

矩阵李群

1.1 例子

1.1.1 广义正交群和 Lorentz 群

令 n 和 k 是正整数, 考虑空间 $\mathbb{R}^{n+k}$. 定义 $\mathbb{R}^{n+k}$ 上的对称双线性型 $[\cdot, \cdot]_{n,k}$ 为

$$[x, y]_{n,k} = x_1 y_1 + x_2 y_2 + \cdots + x_n y_n - x_{n+1} y_{n+1} - \cdots - x_{n+k} y_{n+k}. \quad (1.1)$$

所有保持该双线性型不变的 $(n+k) \times (n+k)$ 实矩阵 A 的集合被称为**广义正交群**, 记为 $O(n, k)$. 也就是说, 对于任意 $x, y \in \mathbb{R}^{n+k}$, 都有 $[Ax, Ay]_{n,k} = [x, y]_{n,k}$. 可以验证 $O(n, k)$ 是 $GL(n+k, \mathbb{R})$ 的一个闭子群, 所以是一个矩阵李群. 特别的, 物理学家把 $O(3, 1)$ 称为 **Lorentz 群**. 我们把 $O(n, k)$ 中行列式为 1 的矩阵构成的子群记为 $SO(n, k)$.

如果 A 是 $(n+k) \times (n+k)$ 的实矩阵, 我们记 $A^{(j)}$ 为 A 的第 j 个列向量, 即

$$A^{(j)} = \begin{pmatrix} A_{1,j} \\ A_{2,j} \\ \vdots \\ A_{(n+k),j} \end{pmatrix}.$$

注意到 $A^{(j)} = Ae_j$. 因此, $A \in O(n, k)$ 当且仅当对于任意 $1 \leq j, l \leq n+k$, 都有 $[Ae_j, Ae_l] = [e_j, e_l]$. 更明确地, $A \in O(n, k)$ 当且仅当

$$\begin{aligned} [A^{(j)}, A^{(l)}]_{n,k} &= 0, \quad \text{if } j \neq l, \\ [A^{(j)}, A^{(j)}]_{n,k} &= 1, \quad \text{if } 1 \leq j \leq n, \\ [A^{(j)}, A^{(j)}]_{n,k} &= -1, \quad \text{if } n+1 \leq j \leq n+k. \end{aligned} \quad (1.2)$$

令 g 是前 n 个对角元为 1, 后 k 个对角元为 -1 的 $(n+k) \times (n+k)$ 矩阵, 即

$$g = \begin{pmatrix} I_n & 0 \\ 0 & -I_k \end{pmatrix}.$$

那么 $A \in O(n, k)$ 当且仅当 $A^T g A = g$. 取行列式, 可得 $\det(A)^2 = 1$, 所以 $A \in O(n, k)$ 时必有 $\det(A) = \pm 1$.

1.1.2 辛群

考虑 $\mathbb{R}^{2n}$ 上的反对称双线性型 ω 为

$$\omega(x, y) = \sum_{j=1}^n (x_j y_{n+j} - x_{n+j} y_j). \quad (1.3)$$

所有保持该双线性型不变的 $2n \times 2n$ 实矩阵 A 的集合被称为**辛群**, 记为 $\mathrm{Sp}(n, \mathbb{R})$. 也就是说, 对于任意 $x, y \in \mathbb{R}^{2n}$, 都有 $\omega(Ax, Ay) = \omega(x, y)$. 可以验证 $\mathrm{Sp}(n, \mathbb{R})$ 是 $\mathrm{GL}(2n, \mathbb{R})$ 的一个闭子群, 所以是一个矩阵李群. 记 Ω 是 $2n \times 2n$ 矩阵

$$\Omega = \begin{pmatrix} 0 & I_n \\ -I_n & 0 \end{pmatrix}.$$

那么 $\omega(x, y) = \langle x, \Omega y \rangle$. 所以

$$\omega(Ax, Ay) = \langle Ax, \Omega Ay \rangle = \langle x, A^T \Omega Ay \rangle.$$

所以 $A \in \mathrm{Sp}(n, \mathbb{R})$ 当且仅当 $A^T \Omega A = \Omega$. 取行列式, 可得 $\det(A)^2 = 1$, 所以 $A \in \mathrm{Sp}(n, \mathbb{R})$ 时必有 $\det(A) = \pm 1$. 实际上进一步有 $\det(A) = 1$, 即使这并不显然.

同样的, 对于 $\mathbb{C}^{2n}$, 也可以定义类似的辛群. 此时我们有关系 $\omega(z, w) = (z, \Omega w)$, 注意这里的 $(\cdot, \cdot)$ 指的是复双线性型 (不是复内积)

$$(z, w) = \sum_{j=1}^{2n} z_j w_j.$$

保持这个双线性型不变的矩阵构成的群被称为**复辛群**, 记为 $\mathrm{Sp}(n, \mathbb{C})$. 同样, $A \in \mathrm{Sp}(n, \mathbb{C})$ 当且仅当 $A^T \Omega A = \Omega$, 并且 A 满足 $\det(A) = \pm 1$, 当然实际上也有 $\det(A) = 1$. 最后, 定义**紧辛群** $\mathrm{Sp}(n)$ 为

$$\mathrm{Sp}(n) = \mathrm{Sp}(n, \mathbb{C}) \cap \mathrm{U}(2n).$$

也就是说, $\mathrm{Sp}(n)$ 是同时保持双线性型 ω 和复内积的 $2n \times 2n$ 矩阵构成的群.

1.1.3 Heisenberg 群

形如

$$A = \begin{pmatrix} 1 & a & b \\ 0 & 1 & c \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad a, b, c \in \mathbb{R}$$

的 3×3 实矩阵构成一个群, 称为**Heisenberg 群**. 直接计算可知

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -a & ac - b \\ 0 & 1 & -c \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

1.1.4 紧辛群

紧辛群的定义 $\mathrm{Sp}(n) = \mathrm{Sp}(n, \mathbb{C}) \cap \mathrm{U}(2n)$ 看上去有些牵强, 在本节我们把紧辛群解释为“四元数上的酉群”.

因为 $\mathrm{Sp}(n)$ 的定义涉及到酉性, 所以把 $\mathbb{C}^{2n}$ 上的双线性型 ω 使用内积 $\langle \cdot, \cdot \rangle$ 而不是复双线性型 $(\cdot, \cdot)$ 来表示更为方便. 定义共轭-线性映射 $J : \mathbb{C}^{2n} \rightarrow \mathbb{C}^{2n}$ 为

$$J(\alpha, \beta) = (-\bar{\beta}, \bar{\alpha}), \quad \alpha, \beta \in \mathbb{C}^n.$$

那么很容易验证, 对于任意 $z, w \in \mathbb{C}^{2n}$, 都有

$$\omega(z, w) = \langle Jz, w \rangle.$$

注意我们复内积的定义是在第一个分量上取共轭的. 容易验证对于 $z, w \in \mathbb{C}^{2n}$, 有

$$\langle Jz, w \rangle = -\overline{\langle z, Jw \rangle} = -\langle Jw, z \rangle.$$

此外, 还有 $J^2 = -I$.

命题 1.1. 如果 $U \in \mathrm{U}(2n)$, 那么 $U \in \mathrm{Sp}(n)$ 当且仅当 $UJ = JU$.

Proof. 对于 $z, w \in \mathbb{C}^{2n}$, 有

$$\omega(Uz, Uw) = \langle JUz, Uw \rangle = \langle U^*JUz, w \rangle.$$

所以 $U \in \mathrm{Sp}(n)$ 当且仅当 $U^*JU = J$, 即 $UJ = JU$. □

考虑四元数代数 $\mathbb{H}$, 把 1 视为 $M_2(\mathbb{C})$ 中的单位矩阵, 令

$$\mathbf{i} = \begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix}, \quad \mathbf{j} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{k} = \begin{pmatrix} 0 & i \\ i & 0 \end{pmatrix}.$$

那么 $\{1, \mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}\}$ 构成 $\mathbb{H}$ 的一个基,

因为 J 是共轭线性的, 所以

$$J(iz) = -iJ(z), \quad \forall z \in \mathbb{C}^{2n}.$$

也就是说 $iJ = -Ji$. 如果我们定义 $K = iJ$, 那么

$$K^2 = (iJ)(iJ) = -Ji^2J = J^2 = -I,$$

于是, 我们发现 iI, J, K 和 $\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}$ 有同样的乘法关系. 因此, 我们可以把 $\mathbb{C}^{2n}$ 看作是一个非交换代数 $\mathbb{H}$ 上的“向量空间”(严格来说是模), 我们只要定义

$$\mathbf{i} \cdot z = iz, \quad \mathbf{j} \cdot z = Jz, \quad \mathbf{k} \cdot z = Kz.$$

现在, 如果 $U \in \mathrm{Sp}(n)$, 那么 U 和 J 交换, 又因为 U 显然和 i 交换, 所以 U 和 K 也交换. 反之, 如果 U 和 i, J, K 都交换, 那么 $U \in \mathrm{Sp}(n)$. 所以 $U \in \mathrm{Sp}(n)$ 当且仅当 U 是 $\mathbb{H}$ -线性的并且保范数, 所以我们说 $\mathrm{Sp}(n)$ 是“四元数上的酉群”.

李代数

2.1 定义和初步例子

定义 2.1. 一个有限维实或者复李代数指的是一个有限维的实或者复向量空间 $\mathfrak{g}$, 配备一个映射 $[\cdot, \cdot] : \mathfrak{g} \times \mathfrak{g} \rightarrow \mathfrak{g}$, 满足:

1. $[\cdot, \cdot]$ 是双线性的.
2. $[\cdot, \cdot]$ 是反对称的: 对于任意 $X, Y \in \mathfrak{g}$ 有 $[X, Y] = -[Y, X]$.
3. Jacobi 恒等式: 对于任意 $X, Y, Z \in \mathfrak{g}$ 有

$$[X, [Y, Z]] + [Y, [Z, X]] + [Z, [X, Y]] = 0.$$

若 $[X, Y] = 0$, 那么我们说 X, Y 是**可交换的**. 如果对于所有 $X, Y \in \mathfrak{g}$ 都有 $[X, Y] = 0$, 那么我们说 $\mathfrak{g}$ 是**可交换的**.

$[\cdot, \cdot]$ 通常被称为 $\mathfrak{g}$ 上的李括号. 注意到反对称性表明 $[X, X] = 0$. 李括号运算通常不满足结合律, 然而 Jacobi 恒等式可以被视为结合律的替代方案.

例 2.2. 令 $\mathfrak{g} = \mathbb{R}^3$, $[\cdot, \cdot] : \mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ 定义为

$$[x, y] = x \times y,$$

其中 $x \times y$ 是向量叉乘. 那么 $\mathfrak{g}$ 是一个李代数.

Proof. 双线性性和反对称性是显然的. 根据双线性性, 只需要对基向量 e_1, e_2, e_3 验证 Jacobi 恒等式即可. 如果 j, k, l 互不相同, 那么 e_j, e_k, e_l 中任意两个的叉乘等于第三个或者第三个的相反方向, 所以 Jacobi 恒等式中每一项都是 0. 于是只需要验证 j, k, l 中有两个相同的情况即可, 通过重新排序, 只需要验证

$$[e_j, [e_j, e_k]] + [e_j, [e_k, e_j]] + [e_k, [e_j, e_j]] = 0,$$

上式的前两项相反, 第三项为零, 故叉乘满足 Jacobi 恒等式. □

例 2.3. 令 $\mathcal{A}$ 是结合代数, $\mathfrak{g}$ 是 $\mathcal{A}$ 的一个子空间, 使得任意的 $X, Y \in \mathfrak{g}$ 有 $XY - YX \in \mathfrak{g}$. 那么 $\mathfrak{g}$ 是一个李代数, 有李括号

$$[X, Y] = XY - YX.$$

Proof. 双线性和反对称性是显然的. 对于 Jacobi 恒等式, 每个双层李括号会产生 4 项, 所以总共有 12 项, 即

$$[X, [Y, Z]] = [X, YZ - ZY] = XYZ - XZY - YZX + ZYX,$$

对 X, Y, Z 进行轮换, 那么正项负项刚好抵消, 故这是一个李代数. $\square$

如果我们仔细观察 Jacobi 恒等式的证明, 我们会发现 XYZ 实际上以两种方式出现, 一种是 $X(YZ)$, 一种是 $(XY)Z$. 所以代数 $\mathcal{A}$ 的结合性是重要的. 对于任意李代数, Jacobi 恒等式意味着李括号的行为就像在某个结合代数中的 $XY - YX$ 一样, 即使这个李括号本身不是这样定义的 (比如叉乘). 实际上, 可以证明每个李代数 $\mathfrak{g}$ 都可以嵌入到一个结合代数 $\mathcal{A}$ 中, 使得其李括号变成 $XY - YX$.

例 2.4. 令 $\mathfrak{sl}(n, \mathbb{C})$ 是所有满足 $\text{tr } X = 0$ 的 $X \in M_n(\mathbb{C})$ 构成的空间. 那么 $\mathfrak{sl}(n, \mathbb{C})$ 是李代数, 有李括号 $[X, Y] = XY - YX$.

Proof. 我们有

$$\text{tr}(XY - YX) = \text{tr}(XY) - \text{tr}(YX) = 0,$$

所以可以应用 例 2.3. $\square$

定义 2.5. 实或者复李代数 $\mathfrak{g}$ 的一个子代数指的是一个子空间 $\mathfrak{h}$ 使得任取 $H_1, H_2 \in \mathfrak{h}$ 有 $[H_1, H_2] \in \mathfrak{h}$. 如果 $\mathfrak{g}$ 是复李代数, $\mathfrak{h}$ 是 $\mathfrak{g}$ 的实子空间并且对李括号封闭, 那么 $\mathfrak{h}$ 被称为 $\mathfrak{g}$ 的实子代数.

李代数 $\mathfrak{g}$ 的一个子代数 $\mathfrak{h}$ 被称为 $\mathfrak{g}$ 中的理想, 如果对于任意 $H \in \mathfrak{h}, X \in \mathfrak{g}$ 有 $[X, H] \in \mathfrak{h}$.

李代数 $\mathfrak{g}$ 的中心指的是是一些 $X \in \mathfrak{g}$ 的集合, 对于每个 X , 其使得任取 $Y \in \mathfrak{g}$, 有 $[X, Y] = 0$.

定义 2.6. 如果 $\mathfrak{g}, \mathfrak{h}$ 是李代数, 线性映射 $\phi: \mathfrak{g} \rightarrow \mathfrak{h}$ 满足 $\phi([X, Y]) = [\phi(X), \phi(Y)]$, 那么 ϕ 被称为李代数同态. 此外, 如果 ϕ 是双射, 那么 ϕ 被称为李代数同构.

定义 2.7. 如果 $\mathfrak{g}$ 是李代数, $X \in \mathfrak{g}$, 定义线性映射 $\text{ad}_X: \mathfrak{g} \rightarrow \mathfrak{g}$ 为

$$\text{ad}_X(Y) = [X, Y].$$

映射 $X \mapsto \text{ad}_X$ 被称为伴随映射或者伴随表示.

虽然 $\text{ad}_X(Y)$ 就是 $[X, Y]$, 但是 ad 的记号是有方便的. 例如, 我们可以把

$$[X, [X, [X, [X, Y]]]]$$

写为 $(\text{ad}_X)^4(Y)$. 此外, 映射 $X \mapsto \text{ad}_X$ 可以视为 $\mathfrak{g} \rightarrow \text{End}(\mathfrak{g})$ 的映射. Jacobi 恒等式等价于 ad_X 是李括号的导子:

$$\text{ad}_X([Y, Z]) = [\text{ad}_X(Y), Z] + [Y, \text{ad}_X(Z)]. \quad (2.1)$$

命题 2.8. 如果 $\mathfrak{g}$ 是李代数, 那么

$$\text{ad}_{[X,Y]} = \text{ad}_X \text{ad}_Y - \text{ad}_Y \text{ad}_X = [\text{ad}_X, \text{ad}_Y],$$

也就是说 $\text{ad} : \mathfrak{g} \rightarrow \text{End}(\mathfrak{g})$ 是李代数同态.

Proof. 注意到

$$\text{ad}_{[X,Y]}(Z) = [[X, Y], Z],$$

并且

$$[\text{ad}_X, \text{ad}_Y](Z) = [X, [Y, Z]] - [Y, [X, Z]],$$

所以上式等价于 Jacobi 恒等式. $\square$

定义 2.9. 如果 $\mathfrak{g}_1, \mathfrak{g}_2$ 是李代数, 那么直和 $\mathfrak{g}_1 \oplus \mathfrak{g}_2$ 也是李代数, 配备李括号

$$[(X_1, X_2), (Y_1, Y_2)] = ([X_1, Y_1], [X_2, Y_2]).$$

如果 $\mathfrak{g}$ 是李代数, $\mathfrak{g}_1, \mathfrak{g}_2$ 是两个子代数, 作为向量空间有 $\mathfrak{g} = \mathfrak{g}_1 \oplus \mathfrak{g}_2$ 并且对于 $X_1 \in \mathfrak{g}_1, X_2 \in \mathfrak{g}_2$ 有 $[X_1, X_2] = 0$, 那么我们说 $\mathfrak{g}$ 分解为 $\mathfrak{g}_1$ 和 $\mathfrak{g}_2$ 的直和.

定义 2.10. 令 $\mathfrak{g}$ 是有限维实或者复李代数, $X_1, \dots, X_N$ 是 $\mathfrak{g}$ 的一组基, 那么有唯一的常数 c_{jkl} 使得

$$[X_j, X_k] = \sum_{l=1}^N c_{jkl} X_l,$$

c_{jkl} 被称为 $\mathfrak{g}$ 的**结构常数**.

虽然我们不会经常遇到结构常数, 但是在物理课程中会经常使用. 结构常数满足下面两个恒等式: 对于 j, k, l, m 有

$$\begin{aligned} c_{jkl} + c_{kjl} &= 0, \\ \sum_n (c_{jkn} c_{nlm} + c_{kln} c_{njm} + c_{ljn} c_{nkm}) &= 0, \end{aligned}$$

第一个式子来源于反对称性, 第二个式子来源于 Jacobi 恒等式.

2.2 单、可解和幂零的李代数

定义 2.11. 一个李代数 $\mathfrak{g}$ 被称为**不可约的**, 如果 $\mathfrak{g}$ 中的理想只有 $\mathfrak{g}$ 和 $\{0\}$. $\mathfrak{g}$ 被称为**单的**, 如果 $\mathfrak{g}$ 是不可约的且 $\dim \mathfrak{g} \geq 2$.

一维的李代数一定是不可约的, 因为它没有非平凡的子空间, 所以没有非平凡子代数, 进而没有非平凡的理想. 但是, 根据定义, 一维的李代数不被认为是单的!

此外, 还可以注意到一维李代数 $\mathfrak{g}$ 一定是可交换的, 因为对于任意 $X \in \mathfrak{g}$ 和标量 a, b 都有 $[aX, bX] = ab[X, X] = 0$. 另一方面, 如果 $\mathfrak{g}$ 是可交换的, 那么 $\mathfrak{g}$ 的任意子空

间都是理想, 所以对于可交换的李代数而言, 只有一维的情况才是不可约的. 因此, 单李代数的等价定义是其不可约且不交换.

显然, 这些概念在群论中有对应的类比. 其中子群类比于子代数, 正规子群类比于理想. (例如, 李代数同态的核总是是一个理想, 群同态的核总是为正规子群). 群论中没有非平凡正规子群的群被称为单群, 李代数中没有非平凡理想的李代数被称为单李代数.

命题 2.12. 李代数 $\mathfrak{sl}(2, \mathbb{C})$ 是单的.

Proof. 我们使用下列 $\mathfrak{sl}(2, \mathbb{C})$ 的基:

$$X = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad Y = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad H = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

计算可知它们满足 $[X, Y] = H, [H, X] = 2X, [H, Y] = -2Y$. 设 $\mathfrak{h}$ 是 $\mathfrak{sl}(2, \mathbb{C})$ 中的理想并且 $\mathfrak{h}$ 包含元素 $Z = aX + bH + cY$, 其中 $a, b, c \in \mathbb{C}$ 是不全为零的复数. 首先假设 $c \neq 0$, 那么

$$[X, [X, Z]] = [X, -2bX + cH] = -2cX$$

是 X 的非零倍数. $\mathfrak{h}$ 是理想表明 $X \in \mathfrak{h}$. 另一方面, 有 $[Y, X] = -H$ 以及 $[Y, [Y, X]] = 2Y$, 所以 $Y, H \in \mathfrak{h}$. 这表明此时 $\mathfrak{h} = \mathfrak{sl}(2, \mathbb{C})$.

现在假设 $c = 0, b \neq 0$. 那么 $[X, Z] = -2bX$ 表明 $X \in \mathfrak{h}$, 然后同样可得 $\mathfrak{h} = \mathfrak{sl}(2, \mathbb{C})$. 最后, 如果 $c = b = 0$ 但是 $a \neq 0$, 那么 $X = Z/a \in \mathfrak{h}$, 仍然得到 $\mathfrak{h} = \mathfrak{sl}(2, \mathbb{C})$. 这就表明 $\mathfrak{sl}(2, \mathbb{C})$ 是单李代数. $\square$

定义 2.13. 如果 $\mathfrak{g}$ 是李代数, 那么 $\mathfrak{g}$ 中的**换位子理想** $[\mathfrak{g}, \mathfrak{g}]$ 定义为所有换位子的线性组合张成的空间, 即 $Z \in [\mathfrak{g}, \mathfrak{g}]$ 当且仅当

$$Z = c_1[X_1, Y_1] + \cdots + c_m[X_m, Y_m].$$

对于任意 $X, Y \in \mathfrak{g}$, 换位子 $[X, Y] \in [\mathfrak{g}, \mathfrak{g}]$, 这表明 $[\mathfrak{g}, \mathfrak{g}]$ 确实是一个理想.

定义 2.14. 对于李代数 $\mathfrak{g}$, 我们定义一个子代数序列 $\mathfrak{g}_0, \mathfrak{g}_1, \mathfrak{g}_2, \dots$ 为: $\mathfrak{g}_0 = \mathfrak{g}, \mathfrak{g}_1 = [\mathfrak{g}_0, \mathfrak{g}_0], \mathfrak{g}_2 = [\mathfrak{g}_1, \mathfrak{g}_1]$, 等等. 这些子代数被称为 $\mathfrak{g}$ 的**导出列**. 如果对于某个 j 使得 $\mathfrak{g}_j = \{0\}$, 那么我们说 $\mathfrak{g}$ 是**可解的**.

利用 Jacobi 恒等式不难证明每个 $\mathfrak{g}_j$ 都是 $\mathfrak{g}$ 的理想, 例如对于 $[X, Y] \in \mathfrak{g}_2$, 其中 $X, Y \in \mathfrak{g}_1$, 那么对于任意 $Z \in \mathfrak{g}$, 有

$$[Z, [X, Y]] = -[X, [Y, Z]] - [Y, [Z, X]] \in \mathfrak{g}_2.$$

定义 2.15. 对于任意李代数 $\mathfrak{g}$, 定义理想序列 $\mathfrak{g}^j$ 为: $\mathfrak{g}^0 = \mathfrak{g}, \mathfrak{g}^{j+1}$ 为所有的形如 $[X, Y]$ 的换位子的线性组合构成的空间, 其中 $X \in \mathfrak{g}$ 以及 $Y \in \mathfrak{g}^j$. 这些子代数被称为 $\mathfrak{g}$ 的**上中心列**. 如果对于某个 j 有 $\mathfrak{g}^j = \{0\}$, 那么我们说 $\mathfrak{g}$ 是**幂零的**.

等价地说, $\mathfrak{g}^j$ 由所有的 j -重换位子张成:

$$[X_1, [X_2, [X_3, \dots, [X_j, X_{j+1}] \dots]]].$$

注意到 j -重换位子也是 $(j-1)$ -重换位子, 所以 $\mathfrak{g}^{j-1} \supseteq \mathfrak{g}^j$. 对于任意 $X \in \mathfrak{g}$ 和 $Y \in \mathfrak{g}^j$, 我们有 $[X, Y] \in \mathfrak{g}^{j+1} \subseteq \mathfrak{g}^j$, 所以 $\mathfrak{g}^j$ 是 $\mathfrak{g}$ 的理想. 此外, 显然有 $\mathfrak{g}_j \subseteq \mathfrak{g}^j$, 因此幂零李代数都是可解的.

命题 2.16. 如果 $\mathfrak{g} \subseteq M_3(\mathbb{R})$ 是 3×3 上三角矩阵并且对角线为零. 那么 $\mathfrak{g}$ 满足 例 2.3, 并且是一个幂零李代数.

Proof. 显然 $\mathfrak{g}$ 是李代数. 我们选取基

$$X = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad Y = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad Z = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

直接计算得 $[X, Y] = Z$ 以及 $[X, Z] = [Y, Z] = 0$. 故 $[\mathfrak{g}, \mathfrak{g}]$ 由 Z 张成, 进而 $[\mathfrak{g}, [\mathfrak{g}, \mathfrak{g}]] = 0$, 所以 $\mathfrak{g}$ 是幂零的. $\square$

命题 2.17. 如果 $\mathfrak{g} \subseteq M_2(\mathbb{C})$ 是形如

$$\begin{pmatrix} a & b \\ 0 & c \end{pmatrix} \quad a, b, c \in \mathbb{C}$$

的 2×2 矩阵, 那么 $\mathfrak{g}$ 满足 例 2.3, 并且是可解但不幂零的李代数.

Proof. 直接计算得

$$\left[\begin{pmatrix} a & b \\ 0 & c \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} d & e \\ 0 & f \end{pmatrix} \right] = \begin{pmatrix} 0 & h \\ 0 & 0 \end{pmatrix},$$

其中 $h = ae + bf - bd - ce$, 这表明 $\mathfrak{g}$ 是一个子代数. 此外, 还表明换位子理想 $[\mathfrak{g}, \mathfrak{g}]$ 是一维的, 所以是可交换的. 因此 $\mathfrak{g}_2 = 0$, 故 $\mathfrak{g}$ 是可解的. 另一方面, 考虑

$$H = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad X = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

我们有 $[H, X] = 2X$, 所以

$$[H, [H, [H, \dots, [H, X] \dots]]]$$

永远是 X 的非零倍数, 所以对于任意 j 都有 $\mathfrak{g}^j \neq 0$, 故 $\mathfrak{g}$ 不是幂零的. $\square$

2.3 矩阵李群的李代数

定义 2.18. 令 G 是一个矩阵李群. G 的李代数 $\mathfrak{g}$ 定义为所有矩阵 X 的集合, 其中 X 使得对于任意实数 t , 指数 $e^{tX} \in G$.

熟悉流形理论的读者可以发现, 这实际上就是再说 G 在单位元处的切空间, 因为 $\gamma(t) = e^{tX}$ 是以单位元为起点的切向量为 X 的光滑曲线.

命题 2.19. 令 G 是矩阵李群, $X \in \mathfrak{g}$, 那么 e^X 是 G 的单位分支 G_0 中的元素.

Proof. 根据定义, e^{tX} 就是连接单位元和 e^X 的道路. □

定理 2.20. 令 G 是矩阵李群, 有李代数 $\mathfrak{g}$. 如果 $X, Y \in \mathfrak{g}$, 那么

1. 对于任意 $A \in G$ 有 $AXA^{-1} \in \mathfrak{g}$.
2. 对于实数 s 有 $sX \in \mathfrak{g}$.
3. $X + Y \in \mathfrak{g}$.
4. $XY - YX \in \mathfrak{g}$.

Proof. (1) 对于任意的实数 t , 我们有

$$e^{t(AXA^{-1})} = Ae^{tX}A^{-1} \in G,$$

所以 $AXA^{-1} \in \mathfrak{g}$.

(2) 任取实数 t , 有 $e^{t(sX)} = e^{(ts)X} \in G$, 所以 $sX \in \mathfrak{g}$.

(3) 任取实数 t , 利用李乘积公式, 有

$$e^{t(X+Y)} = \lim_{m \rightarrow \infty} \left(e^{t \frac{X}{m}} e^{t \frac{Y}{m}} \right)^m,$$

由于 $e^{tX/m} e^{tY/m} \in G$, 所以右端是 G 中点列的极限, 由于 G 是闭集, 所以 $e^{t(X+Y)} \in G$, 所以 $X + Y \in \mathfrak{g}$.

(4) 我们有

$$\left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} (e^{tX} Y e^{-tX}) = (XY)e^0 + (e^0 Y)(-X) = XY - YX,$$

由 (1), $e^{tX} Y e^{-tX} \in \mathfrak{g}$. 由 (2) 和 (3), $\mathfrak{g}$ 是 $M_n(\mathbb{C})$ 的实向量空间, 所以是闭集, 所以

$$XY - YX = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^{hX} Y e^{-hX} - Y}{h} \in \mathfrak{g}. \quad \square$$

注意到 **定理 2.20** 的第二点表明即使 G 的元素是复矩阵, $\mathfrak{g}$ 也不需要是复向量空间. 不过, 在一些情况下 $\mathfrak{g}$ 确实是一个复向量空间.

定义 2.21. 矩阵李群 G 被称为**复的**, 如果其李代数 $\mathfrak{g}$ 是复向量空间, 也就是说, 对于所有的 $X \in \mathfrak{g}$ 有 $iX \in \mathfrak{g}$.

命题 2.22. 如果 G 是可交换的, 那么 $\mathfrak{g}$ 是可交换的.

Proof. 对于任意两个 $X, Y \in M_n(\mathbb{C})$, 那么换位子为

$$[X, Y] = \left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} \left(\left. \frac{d}{ds} \right|_{s=0} e^{tX} e^{sY} e^{-tX} \right),$$

如果 G 可交换, 那么 $e^{tX} e^{sY} e^{-tX} = e^{sY}$ 与 t 无关, 所以 $[X, Y] = 0$. □

2.4 示例

命题 2.23. $\mathrm{GL}(n, \mathbb{C})$ 的李代数 $\mathfrak{gl}(n, \mathbb{C})$ 是所有 $n \times n$ 复矩阵构成的空间 $M_n(\mathbb{C})$. 类似地, $\mathrm{GL}(n, \mathbb{R})$ 的李代数 $\mathfrak{gl}(n, \mathbb{R})$ 是所有 $n \times n$ 实矩阵构成的空间 $M_n(\mathbb{R})$. $\mathrm{SL}(n, \mathbb{C})$ 的李代数 $\mathfrak{sl}(n, \mathbb{C})$ 是所有迹为零的 $n \times n$ 复矩阵构成的空间, $\mathrm{SL}(n, \mathbb{R})$ 的李代数 $\mathfrak{sl}(n, \mathbb{R})$ 是所有迹为零的 $n \times n$ 实矩阵构成的空间.

Proof. 任取 $X \in M_n(\mathbb{C})$, 对于任意 $t \in \mathbb{R}$, 指数 e^{tX} 都是可逆的, 所以 $X \in \mathfrak{gl}(n, \mathbb{C})$. 对于实矩阵同理.

任取 $X \in M_n(\mathbb{C})$ 是迹为零的矩阵, 那么 $\det(e^{tX}) = e^{t \operatorname{tr}(X)} = 1$, 所以 $X \in \mathfrak{sl}(n, \mathbb{C})$. 反之, 如果 $X \in \mathfrak{sl}(n, \mathbb{C})$, 那么对于任意 $t \in \mathbb{R}$, 有 $\det(e^{tX}) = 1$, 所以 $\operatorname{tr}(X) = 0$. 对于实矩阵同理. $\square$

命题 2.24. $\mathrm{U}(n)$ 的李代数 $\mathfrak{u}(n)$ 是所有满足 $X^* + X = 0$ 的 $n \times n$ 复矩阵构成的空间. $\mathrm{SU}(n)$ 的李代数 $\mathfrak{su}(n)$ 是所有满足 $X^* + X = 0$ 且 $\operatorname{tr} X = 0$ 的 $n \times n$ 复矩阵构成的空间. $\mathrm{O}(n)$ 的李代数 $\mathfrak{o}(n)$ 是所有满足 $X^T + X = 0$ 的 $n \times n$ 实矩阵构成的空间. $\mathrm{SO}(n)$ 的李代数 $\mathfrak{so}(n)$ 和 $\mathfrak{o}(n)$ 相同.

Proof. 任取 $X \in M_n(\mathbb{C})$, 那么对于任意实数 t , 有

$$(e^{tX})^* e^{tX} = e^{t(X^* + X)}.$$

所以 $X \in \mathfrak{u}(n)$ 当且仅当对于任意实数 t 有 $e^{t(X^* + X)} = I$, 注意到

$$X^* + X = \left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} e^{t(X^* + X)},$$

所以 $X \in \mathfrak{u}(n)$ 当且仅当 $X^* + X = 0$. 类似地, $X \in \mathfrak{su}(n)$ 当且仅当 $X^* + X = 0$ 且 $\operatorname{tr} X = 0$.

对于实矩阵的情况同理. $\square$

命题 2.25. 记

$$g = \begin{pmatrix} I_n & 0 \\ 0 & -I_k \end{pmatrix}, \quad \Omega = \begin{pmatrix} 0 & I_n \\ -I_n & 0 \end{pmatrix}.$$

$\mathrm{O}(n, k)$ 的李代数 $\mathfrak{o}(n, k)$ 是所有满足

$$gX^T g = -X$$

的 $(n+k) \times (n+k)$ 实矩阵 X 构成的空间. $\mathrm{SO}(n, k)$ 的李代数 $\mathfrak{so}(n, k)$ 和 $\mathfrak{o}(n, k)$ 相同. $\mathrm{Sp}(n, \mathbb{R})$ 的李代数 $\mathfrak{sp}(n, \mathbb{R})$ 是所有满足

$$\Omega X^T \Omega = X$$

的 $2n \times 2n$ 实矩阵 X 构成的空间. $\mathrm{Sp}(n, \mathbb{C})$ 的李代数 $\mathfrak{sp}(n, \mathbb{C})$ 是所有满足上式的复矩阵构成的空间. $\mathrm{Sp}(n)$ 的李代数 $\mathfrak{sp}(n)$ 是所有满足 $\Omega X^T \Omega = X$ 且 $X^* = -X$ 的复矩阵 X 构成的空间.

Proof. 假设 $X \in \mathfrak{o}(n, k)$, 那么对于任意实数 t 有

$$e^{tX^T} g e^{tX} = g,$$

两边对 t 在 $t = 0$ 处求导, 得到

$$X^T g + gX = 0,$$

再注意到 $g = g^{-1}$, 所以 $gX^T g = -X$. 反之, 如果 X 满足 $gX^T g = -X$, 那么对于任意实数 t 有

$$e^{tX^T} g e^{tX} = g e^{tgX^T g} e^{tX} = g,$$

所以 $e^{tX} \in \mathrm{O}(n, k)$. 当 $X \in \mathfrak{o}(n, k)$ 时, 有 $\mathrm{tr} X = -\mathrm{tr}(gX^T g) = -\mathrm{tr} X$, 所以 $\mathrm{tr} X = 0$, 因此, $\det(e^{tX}) = 1$, 所以 $X \in \mathfrak{so}(n, k)$, 所以 $\mathfrak{so}(n, k) = \mathfrak{o}(n, k)$.

假设 $X \in \mathfrak{sp}(n, \mathbb{C})$, 那么对于任意实数 t 有

$$e^{tX^T} \Omega e^{tX} = \Omega,$$

两边对 t 在 $t = 0$ 处求导, 得到

$$X^T \Omega + \Omega X = 0,$$

再注意到 $\Omega^{-1} = -\Omega$, 所以 $\Omega X^T \Omega = X$. 反之, 如果 X 满足 $\Omega X^T \Omega = X$, 那么对于任意实数 t 有

$$e^{tX^T} \Omega e^{tX} = \Omega e^{-t\Omega X^T \Omega} e^{tX} = \Omega,$$

所以 $e^{tX} \in \mathrm{Sp}(n, \mathbb{C})$. 类似地可证实实矩阵的情况. 由于 $\mathrm{Sp}(n) = \mathrm{Sp}(n, \mathbb{C}) \cap \mathrm{U}(2n)$, 所以 $\mathfrak{sp}(n) = \mathfrak{sp}(n, \mathbb{C}) \cap \mathfrak{u}(2n)$. $\square$

命题 2.26. Heisenberg 群 H 的李代数 $\mathfrak{h}$ 是所有形如

$$X = \begin{pmatrix} 0 & a & b \\ 0 & 0 & c \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad a, b, c \in \mathbb{R}$$

的矩阵构成的空间.

Proof. 如果 $X \in \mathfrak{h}$, 那么对于任意实数 t 和整数 $m \geq 1$, $(tX)^m$ 是上三角矩阵并且对角线为零, 所以 $e^{tX} = I + B$, 其中 B 是上三角矩阵且对角线为零, 所以 $e^{tX} \in H$. 反之, 如果对于任意实数 t 有 $e^{tX} \in H$, 那么 $X = d(e^{tX})/dt|_{t=0}$ 也是上三角矩阵且对角线为零. $\square$

例 2.27. 由于 $\mathfrak{su}(2) = \{A \in M_2(\mathbb{C}) \mid A^* + A = 0, \mathrm{tr} A = 0\}$ 以及 $\mathfrak{so}(3) = \{A \in M_3(\mathbb{R}) \mid A^T + A = 0\}$. 所以 $\mathfrak{su}(2)$ 有基

$$E_1 = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix}, \quad E_2 = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 0 & i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \quad E_3 = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix},$$

它们满足 $[E_1, E_2] = E_3, [E_2, E_3] = E_1, [E_3, E_1] = E_2$. $\mathfrak{so}(3)$ 有基

$$F_1 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad F_2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad F_3 = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

它们满足 $[F_1, F_2] = F_3, [F_2, F_3] = F_1, [F_3, F_1] = F_2$.

注意到 E_1, E_2, E_3 和 F_1, F_2, F_3 有相同的交换关系, 所以这两个李代数是同构的.

2.5 李群和李代数同态

定理 2.28. 令 G, H 是矩阵李群, 分别有李代数 $\mathfrak{g}, \mathfrak{h}$. 设 $\Phi: G \rightarrow H$ 是李群同态. 那么存在唯一的实线性映射 $\phi: \mathfrak{g} \rightarrow \mathfrak{h}$ 使得对所有的 $X \in \mathfrak{g}$ 有

$$\Phi(e^X) = e^{\phi(X)}.$$

并且 ϕ 有性质:

1. 对于所有 $X \in \mathfrak{g}, A \in G$ 有 $\phi(AXA^{-1}) = \Phi(A)\phi(X)\Phi(A)^{-1}$.
2. 对于所有 $X, Y \in \mathfrak{g}$ 有 $\phi([X, Y]) = [\phi(X), \phi(Y)]$. 也就是说, ϕ 是李代数同态.
3. 对于所有 $X \in \mathfrak{g}$ 有 $\phi(X) = \frac{d}{dt}\big|_{t=0} \Phi(e^{tX})$. 也就是说, ϕ 是 Φ 在单位元处的微分.

Proof. (1) 对于任意 $X \in \mathfrak{g}$, 定义 $\phi(X)$ 为满足 $\square$

例 2.29. 我们构造一个 $SU(2) \rightarrow SO(3)$ 的满同态. 这是一个非常重要的例子. 我们知道 $O(3)$ 可以视为 $V \rightarrow V$ 的正交变换群, 其中 V 是 3 维实内积空间. 我们定义 V 是 2×2 的迹为零的 Hermite 矩阵全体, 即 $X \in V$ 当且仅当 $X^* = -X$ 以及 $\text{tr } X = 0$, 故可设

$$X = \begin{pmatrix} x_1 & x_2 + ix_3 \\ x_2 - ix_3 & -x_1 \end{pmatrix}. \quad (2.2)$$

此时 $\mathbb{R}^3$ 上的标准内积对应于

$$\langle X_1, X_2 \rangle = \frac{1}{2} \text{tr}(X_1 X_2).$$

这是因为

$$\frac{1}{2} \text{tr} \left(\begin{pmatrix} x_1 & x_2 + ix_3 \\ x_2 - ix_3 & -x_1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x'_1 & x'_2 + ix'_3 \\ x'_2 - ix'_3 & -x'_1 \end{pmatrix} \right) = x_1 x'_1 + x_2 x'_2 + x_3 x'_3.$$

对于每个 $U \in SU(2)$, 我们定义线性映射 $\Phi_U: V \rightarrow V$ 为

$$\Phi_U(X) = UXU^{-1}.$$

因为 U 是酉矩阵, 所以 $(UXU^{-1})^* = (UXU^{-1})^* = UXU^{-1}$, 并且 $\text{tr}(UXU^{-1}) = \text{tr}(X) = 0$, 所以 $\Phi_U(X)$ 确实是 V 的元素.

注意到

$$\frac{1}{2} \operatorname{tr}(\Phi_U(X_1)\Phi_U(X_2)) = \frac{1}{2} \operatorname{tr}(UX_1X_2U^{-1}) = \frac{1}{2} \operatorname{tr}(X_1X_2),$$

所以 Φ_U 保内积, 即 $\Phi_U \in \mathrm{O}(3)$ 是正交变换. 故我们定义了一个映射 $\mathrm{SU}(2) \rightarrow \mathrm{O}(3)$ 满足 $U \mapsto \Phi_U$. 不难验证 $\Phi_{U_1U_2} = \Phi_{U_1}\Phi_{U_2}$, 所以这是一个群同态. 因为 $\mathrm{SU}(2)$ 同胚于球面 $\mathbb{S}^3$ 是连通的, 所以上述映射的像集处于 $\mathrm{O}(3)$ 的单位分支中, 即这实际上是一个 $\mathrm{SU}(2) \rightarrow \mathrm{SO}(3)$ 的群同态.

下面我们说明这是一个满同态. 任取 $R \in \mathrm{SO}(3)$, 根据正交变换的性质, R 有一个特征值为 1 的特征向量, 设 $X \in V$ 使得 $RX = X$. 不妨设 X 模长为 1. 将其扩充为 V 的一组标准正交基 $\{X, Y, Z\}$, 那么 R 相当于 Y, Z -平面的旋转. 也即 R 在这组基下有表示矩阵

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta & -\sin \theta \\ 0 & \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}.$$

设 X 为 (2.2) 式. 令

$$U = \begin{pmatrix} e^{i\theta/2} & 0 \\ 0 & e^{-i\theta/2} \end{pmatrix},$$

那么

$$UXU^{-1} = \begin{pmatrix} x'_1 & x'_2 + ix'_3 \\ x'_2 - ix'_3 & -x'_1 \end{pmatrix},$$

其中 $x'_1 = x_1$,

$$x'_2 + ix'_3 = (x_2 \cos \theta - x_3 \sin \theta) + i(x_2 \sin \theta + x_3 \cos \theta).$$

这就表明 Φ_U 的表示矩阵和 R 相同, 所以 $R = \Phi_U$, 即这是一个满同态.

若 $\Phi_U = \mathrm{id}_V$, 设

$$U = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ -\bar{\beta} & \bar{\alpha} \end{pmatrix}, \quad |\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1,$$

那么

$$U \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} U^{-1} = \begin{pmatrix} |\alpha|^2 - |\beta|^2 & -2\alpha\beta \\ -2\bar{\alpha}\bar{\beta} & |\beta|^2 - |\alpha|^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix},$$

这表明 $\beta = 0$, $|\alpha| = 1$. 又因为以及

$$U \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} U^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & \alpha^2 \\ \bar{\alpha}^2 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix},$$

所以 $\alpha = \pm 1$, 故 $U = \pm I_2$. 所以同态核为 $\{\pm I_2\}$.

例 2.30. 令 $\Phi: \mathrm{SU}(2) \rightarrow \mathrm{SO}(3)$ 是上例的群同态. 那么诱导一个李代数同态 $\phi: \mathfrak{su}(2) \rightarrow \mathfrak{so}(3)$, 满足

$$\phi(E_j) = F_j, \quad j = 1, 2, 3.$$

其中 $\{E_1, E_2, E_3\}$ 和 $\{F_1, F_2, F_3\}$ 是例 2.27 中的基矩阵. 我们看到 ϕ 把基送到基, 所以是李代数同构, 虽然 Φ 并不是李群同构.

Proof. 任取 $X \in \mathfrak{su}(2)$, $Y \in V$, 其中 V 是例 2.29 中的向量空间. 那么

$$\phi(X)Y = \left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} \Phi(e^{tX})Y = \left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} e^{tX}Ye^{-tX} = [X, Y],$$

这表明 $\phi(X) : Y \mapsto [X, Y]$ 是 $V \rightarrow V$ 的线性映射. 若 $X = E_1$, 那么

$$\left[E_1, \begin{pmatrix} x_1 & x_2 + ix_3 \\ x_2 - ix_3 & -x_1 \end{pmatrix} \right] = \begin{pmatrix} 0 & -x_3 + ix_2 \\ -x_3 - ix_2 & 0 \end{pmatrix},$$

这表明 $\phi(E_1)$ 有表示矩阵

$$F_1 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix},$$

故 $\phi(E_1) = F_1$. 对于其余两个同理. $\square$

命题 2.31. 假设 G, H, K 是矩阵李群, $\Phi : H \rightarrow K$ 和 $\Psi : G \rightarrow H$ 是李群同态. 令 $\Lambda : G \rightarrow K$ 是复合 $\Psi \circ \Phi$, ϕ, ψ, λ 分别是 Φ, Ψ, Λ 诱导的李代数同态, 那么我们有

$$\lambda = \psi \circ \phi.$$

Proof. 任取 $X \in \mathfrak{g}$, 那么

$$\lambda(X) = \left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} \Lambda(e^{tX}) = \left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} \Psi(\Phi(e^{tX})) = \left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} \Psi(e^{t\phi(X)}) = \psi(\phi(X)),$$

即 $\lambda = \psi \circ \phi$. $\square$

定义 2.32. 令 G 是矩阵李群, 有李代数 $\mathfrak{g}$. 那么对于每个 $A \in G$, 定义线性映射 $\text{Ad}_A : \mathfrak{g} \rightarrow \mathfrak{g}$ 为

$$\text{Ad}_A(X) = AXA^{-1}.$$

命题 2.33. 令 G 是矩阵李群, 有李代数 $\mathfrak{g}$. 那么映射 $A \mapsto \text{Ad}_A$ 是 $G \rightarrow \text{GL}(\mathfrak{g})$ 的同态. 此外, 对于每个 $A \in G$, Ad_A 满足 $\text{Ad}_A([X, Y]) = [\text{Ad}_A X, \text{Ad}_A Y]$.

由于 $\text{Ad} : G \rightarrow \text{GL}(\mathfrak{g})$ 是李群同态, 所以诱导一个李代数同态 $\text{ad} : \mathfrak{g} \rightarrow \mathfrak{gl}(\mathfrak{g})$, 记为 $X \mapsto \text{ad}_X$. 那么它们满足

$$e^{\text{ad}_X} = \text{Ad}_{e^X}. \quad (2.3)$$

命题 2.34. 令 G 是矩阵李群, $\mathfrak{g}$ 是李代数. 那么对于 $X, Y \in \mathfrak{g}$ 有

$$\text{ad}_X(Y) = [X, Y].$$

Proof. 我们有

$$\text{ad}_X = \left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} \text{Ad}(e^{tX}),$$

所以

$$\text{ad}_X(Y) = \left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} \text{Ad}(e^{tX})(Y) = \left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} e^{tX}Ye^{-tX} = [X, Y]. \quad \square$$

命题 2.35. 对于任意 $X \in M_n(\mathbb{C})$, 令 $\text{ad}_X : M_n(\mathbb{C}) \rightarrow M_n(\mathbb{C})$ 为 $\text{ad}_X Y = [X, Y]$. 那么对于任意 $Y \in M_n(\mathbb{C})$, 我们有

$$e^X Y e^{-X} = \text{Ad}_{e^X}(Y) = e^{\text{ad}_X} Y,$$

其中

$$e^{\text{ad}_X}(Y) = Y + [X, Y] + \frac{1}{2}[X, [X, Y]] + \cdots.$$

2.6 实李代数的复化

定义 2.36. 如果 V 是有限维实向量空间, 那么定义 V 的**复化** $V_{\mathbb{C}}$ 是所有形式线性组合

$$v_1 + i v_2 \quad v_1, v_2 \in V$$

的集合. 这显然构成一个实向量空间. 我们定义

$$i(v_1 + i v_2) = -v_2 + i v_1,$$

此时 $V_{\mathbb{C}}$ 是一个复向量空间.

命题 2.37. 令 $\mathfrak{g}$ 是一个有限维的实李代数, $\mathfrak{g}_{\mathbb{C}}$ 是复化. 那么 $\mathfrak{g}$ 上的李括号在 $\mathfrak{g}_{\mathbb{C}}$ 上有一个唯一的延拓, 使得 $\mathfrak{g}_{\mathbb{C}}$ 是一个复李代数. 此时 $\mathfrak{g}_{\mathbb{C}}$ 被称为 $\mathfrak{g}$ 的**复化**.

Proof. 唯一性是显然的, 因为根据双线性性, 必须有

$$[X_1 + i X_2, Y_1 + i Y_2] = [X_1, Y_1] - [X_2, Y_2] + i([X_1, Y_2] + [X_2, Y_1]).$$

下面我们只需要验证上述定义满足反对称性和 Jacobi 恒等式. 反对称性也是显然的. 对于 Jacobi 恒等式, 利用复线性性, 当 $X \in \mathfrak{g}_{\mathbb{C}}, Y, Z \in \mathfrak{g}$ 的时候有

$$[X, [Y, Z]] + [Y, [Z, X]] + [Z, [X, Y]] = 0,$$

同理可得一般情况下的 Jacobi 恒等式. □

命题 2.38. 设 $\mathfrak{g} \subseteq M_n(\mathbb{C})$ 是实李代数并且对于非零的 $X \in \mathfrak{g}$ 有 $iX \notin \mathfrak{g}$. 那么 $\mathfrak{g}_{\mathbb{C}}$ 同构于集合

$$\{X + iY \mid X, Y \in \mathfrak{g}\}.$$

Proof. 定义映射 $\phi : \mathfrak{g}_{\mathbb{C}} \rightarrow M_n(\mathbb{C})$ 为

$$\phi(X + iY) = X + iY, \quad X, Y \in \mathfrak{g}.$$

显然 ϕ 是线性映射. 若 $\phi(X + iY) = 0$, 那么 $X + iY = 0$, 所以 $Y = -iX$. 由于 $X, Y \in \mathfrak{g}$, 所以 $X = Y = 0$, 所以 ϕ 是单射. 任取 $X + iY$, 其中 $X, Y \in \mathfrak{g}$, 显然存在 $Z = X + iY \in \mathfrak{g}_{\mathbb{C}}$ 使得 $\phi(Z) = X + iY$, 所以 ϕ 是满射. 因此 ϕ 是同构. □

利用上述命题, 我们可以很容易地得到下面的同构:

$$\begin{aligned} \mathfrak{gl}(n, \mathbb{R})_{\mathbb{C}} &\simeq \mathfrak{gl}(n, \mathbb{C}), \\ \mathfrak{sl}(n, \mathbb{R})_{\mathbb{C}} &\simeq \mathfrak{sl}(n, \mathbb{C}), \\ \mathfrak{u}(n)_{\mathbb{C}} &\simeq \mathfrak{gl}(n, \mathbb{C}), \\ \mathfrak{su}(n)_{\mathbb{C}} &\simeq \mathfrak{sl}(n, \mathbb{C}), \\ \mathfrak{so}(n)_{\mathbb{C}} &\simeq \mathfrak{so}(n, \mathbb{C}), \\ \mathfrak{sp}(n, \mathbb{R})_{\mathbb{C}} &\simeq \mathfrak{sp}(n, \mathbb{C}), \\ \mathfrak{sp}(n)_{\mathbb{C}} &\simeq \mathfrak{sp}(n, \mathbb{C}). \end{aligned}$$

我们来验证 $\mathfrak{u}(n)_{\mathbb{C}} \simeq \mathfrak{gl}(n, \mathbb{C})$. 任取矩阵 $X \in \mathfrak{gl}(n, \mathbb{C})$, 那么

$$X = \frac{X - X^*}{2} + i \frac{X + X^*}{2i},$$

其中 $(X - X^*)/2, (X + X^*)/(2i) \in \mathfrak{u}(n)$, 所以 $X \in \mathfrak{u}(n)_{\mathbb{C}}$.

命题 2.39. 令 $\mathfrak{g}$ 是实李代数, $\mathfrak{g}_{\mathbb{C}}$ 是复化, $\mathfrak{h}$ 是任意复李代数. 那么 $\mathfrak{g} \rightarrow \mathfrak{h}$ 的任意实李代数同态都可以唯一延拓为 $\mathfrak{g}_{\mathbb{C}} \rightarrow \mathfrak{h}$ 的复李代数同态.

Proof. 对于李代数同态 $\phi : \mathfrak{g} \rightarrow \mathfrak{h}$, 显然应该定义其延拓 $\phi_{\mathbb{C}} : \mathfrak{g}_{\mathbb{C}} \rightarrow \mathfrak{h}$ 为

$$\phi_{\mathbb{C}}(X + iY) = \phi(X) + i\phi(Y), \quad X, Y \in \mathfrak{g}.$$

接下来只需要验证 π 是复李代数同态即可. □

2.7 指数映射

基本的表示论

3.1 表示

如果 V 是有限维实或者复向量空间, 令 $GL(V)$ 表示 V 上的所有可逆线性变换构成的群. 如果我们选取 V 的一组基, 那么 $GL(V)$ 在矩阵表示下同构于 $GL(n, \mathbb{R})$ 或者 $GL(n, \mathbb{C})$, 其中 $n = \dim V$. 上述的任意同构都给出了 $GL(V)$ 的一个拓扑, 并且这个拓扑与所选基无关. 因此, 我们可以把 $GL(V)$ 看作是一个李群. 类似地, 令 $\mathfrak{gl}(V) = \text{End}(V)$ 表示 V 上的所有线性变换构成的李代数, 李括号为 $[X, Y] = XY - YX$.

定义 3.1. 令 G 是矩阵李群. G 的一个**有限维复表示**指的是一个李群同态

$$\Pi : G \rightarrow GL(V),$$

其中 V 是一个有限维复向量空间. 类似地, 如果 V 是有限维实向量空间, 则称 Π 为 G 的一个**有限维实表示**.

如果 $\mathfrak{g}$ 是实或者复李代数, 则 $\mathfrak{g}$ 的一个**有限维复表示**指的是一个李代数同态 $\pi : \mathfrak{g} \rightarrow \mathfrak{gl}(V)$, 其中 V 是一个有限维复向量空间. 类似地, 如果 V 是有限维实向量空间, 则称 π 为 $\mathfrak{g}$ 的一个**有限维实表示**.

如果 Π 或者 π 是一个单射, 则称其为**忠实表示**.

我们可以把表示视为一个群或者李代数在某个向量空间上的**线性作用**. 如果给定表示 $\Pi : G \rightarrow GL(V)$, 这实际上给出了 G 在 V 上的一个作用 $G \times V \rightarrow V$, 定义为 $(g, v) \mapsto \Pi(g)(v)$. 所以在后面我们经常使用 $g \cdot v$ 来表示 $\Pi(g)(v)$.

如果一个表示 Π 是忠实的, 那么 $\{\Pi(A) \mid A \in G\}$ 是一个同构于 G 的矩阵群. 因此, Π 允许我们把 G 表示为某个矩阵群, 这也是“表示”一词的由来.

定义 3.2. 令 Π 是矩阵李群 G 的一个有限维实或者复表示, 表示空间为 V . V 的子空间 W 称为 G -**不变子空间**, 如果对于任意 $A \in G$ 和 $w \in W$, 都有 $A \cdot w \in W$. 如果不变子空间 W 满足 $W \neq \{0\}$ 且 $W \neq V$, 则称 W 为**非平凡不变子空间**. 一个没有非平凡不变子空间的表示称为**不可约表示**.

不变、非平凡、不可约的概念同样适用于李代数的表示.

即使 $\mathfrak{g}$ 是实李代数, 我们也主要关注 $\mathfrak{g}$ 的**复表示**. 需要确定的是, 如果我们谈论一个实李代数 $\mathfrak{g}$ 作用在复向量空间 V 上的复表示, 那么不变子空间 W 需要是 V 的复子空间.

定义 3.3. 令 G 是矩阵李群, Π 是 G 在空间 V 上的表示, Σ 是 G 在空间 W 上的表示. 线性映射 $\phi: V \rightarrow W$ 被称为表示的**等变映射**, 如果对于任意 $A \in G$ 和 $v \in V$, 有

$$\phi(\Pi(A)v) = \Sigma(A)\phi(v).$$

对于李代数的表示, 等变映射的定义类似.

如果 ϕ 是可逆的等变映射, 那么称 ϕ 是表示**同构**. 如果存在表示同构 $\phi: V \rightarrow W$, 则称表示 Π 和 Σ 是**同构**的.

等变映射利用群作用的记号, 可以简化为

$$\phi(A \cdot v) = A \cdot \phi(v).$$

表示论中一个一般性的问题就是, 在同构的意义下, 确定某个特定群或者李代数的所有不可约表示.

根据 **定理 2.28**, 李群表示和李代数表示之间存在如下关系.

命题 3.4. 令 G 是矩阵李群, $\mathfrak{g}$ 是 G 的李代数. Π 是 G 在空间 V 上的 (实或者复) 表示. 那么存在唯一的 π 在 V 上的 (实或者复) 表示, 使得对于任意 $X \in \mathfrak{g}$, 都有

$$\Pi(e^X) = e^{\pi(X)}.$$

π 可以由 Π 的微分计算:

$$\pi(X) = \left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} \Pi(e^{tX}),$$

并且对于任意 $A \in G$ 和 $X \in \mathfrak{g}$, 都有

$$\pi(AXA^{-1}) = \Pi(A)\pi(X)\Pi(A)^{-1}.$$

命题 3.5.

1. 令 G 是连通的矩阵李群, 有李代数 $\mathfrak{g}$. 设 Π 是 G 的一个表示, π 是对应的 $\mathfrak{g}$ 的表示. 那么 Π 不可约当且仅当 π 不可约.
2. 令 G 是连通的矩阵李群, Π_1 和 Π_2 是 G 的两个表示, π_1 和 π_2 是对应的 $\mathfrak{g}$ 的表示. 那么 Π_1 和 Π_2 同构当且仅当 π_1 和 π_2 同构.

Proof. (1) 首先假设 Π 是不可约的. 令 W 是 V 的一个 $\mathfrak{g}$ -不变子空间, 我们证明 $W = 0$ 或者 $W = V$. 任取 $A \in G$, 因为 G 是连通的, 所以存在 $X_1, \dots, X_m \in \mathfrak{g}$, 使得 $A = e^{X_1} \dots e^{X_m}$. 因为 W 在 $\pi(X_j)$ 的作用下不变, 所以 W 在 $\exp(\pi(X_j)) = I + \pi(X_j) + \pi(X_j)^2/2 + \dots$ 的作用下也不变, 因此 W 在

$$\Pi(A) = \Pi(e^{X_1}) \dots \Pi(e^{X_m}) = \exp(\pi(X_1)) \dots \exp(\pi(X_m))$$

的作用下也不变. 由于 Π 不可约, 所以 $W = 0$ 或者 $W = V$. 这就说明了 π 也是不可约的.

反之, 假设 π 是不可约的. 令 W 是 V 的一个 G -不变子空间, 我们证明 $W = 0$ 或者 $W = V$. 任取 $X \in \mathfrak{g}$, 因为 W 在 $\Pi(e^{tX})$ 的作用下不变, 所以 W 在 $\pi(X) =$

$d(\Pi(e^{tX}))/dt|_{t=0}$ 的作用下也不变. 因此由于 π 不可约, 所以 $W = 0$ 或者 $W = V$. 这就说明了 Π 也是不可约的.

(2) 首先假设 Π_1 和 Π_2 同构. 令 $\phi: V_1 \rightarrow V_2$ 是一个表示同构映射. 那么对于任意 $X \in \mathfrak{g}$ 和 $v \in V_1$, 都有

$$\begin{aligned}\phi(\pi_1(X)v) &= \phi\left(\frac{d}{dt}\bigg|_{t=0} \Pi_1(e^{tX})v\right) = \frac{d}{dt}\bigg|_{t=0} \phi(\Pi_1(e^{tX})v) \\ &= \frac{d}{dt}\bigg|_{t=0} \Pi_2(e^{tX})\phi(v) = \pi_2(X)\phi(v).\end{aligned}$$

这就说明了 π_1 和 π_2 同构.

反之, 假设 π_1 和 π_2 同构. 令 $\phi: V_1 \rightarrow V_2$ 是一个表示同构映射. 那么对于任意 $A \in G$ 和 $v \in V_1$, 同样假设 $A = e^{X_1} \dots e^{X_m}$, 那么

$$\begin{aligned}\phi(\Pi_1(e^{X_j})v) &= \phi(e^{\pi_1(X_j)}v) = \phi\left(\sum_{k=0}^{\infty} \pi_1(X_j)^k v\right) \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} \phi(\pi_1(X_j)^k v) = \sum_{k=0}^{\infty} \pi_2(X_j)^k \phi(v) \\ &= e^{\pi_2(X_j)}\phi(v) = \Pi_2(e^{X_j})\phi(v).\end{aligned}$$

那么这显然表明 $\phi(\Pi_1(A)v) = \Pi_2(A)\phi(v)$, 这就说明了 Π_1 和 Π_2 同构. $\square$

命题 3.6. 令 $\mathfrak{g}$ 是实李代数, $\mathfrak{g}_{\mathbb{C}}$ 是 $\mathfrak{g}$ 的复化. 那么 $\mathfrak{g}$ 的任意有限维复表示 π 都可以唯一地扩展为 $\mathfrak{g}_{\mathbb{C}}$ 的复表示, 仍然记为 π . 此时, π 作为 $\mathfrak{g}_{\mathbb{C}}$ 的表示是不可约的, 当且仅当 π 作为 $\mathfrak{g}$ 的表示是不可约的.

Proof. 显然 π 在 $\mathfrak{g}_{\mathbb{C}}$ 上的扩展是唯一的, 且定义为

$$\pi(X + iY) = \pi(X) + i\pi(Y), \quad X, Y \in \mathfrak{g}.$$

假设 W 是 V 的 $\mathfrak{g}_{\mathbb{C}}$ -不变子空间. 任取 $X, Y \in \mathfrak{g}$, 那么 W 在 $\pi(X + iY)$ 的作用下不变当且仅当 W 在 $\pi(X)$ 和 $\pi(Y)$ 的作用下都不变. 因此, W 是 $\mathfrak{g}_{\mathbb{C}}$ -不变子空间当且仅当 W 是 $\mathfrak{g}$ -不变子空间. $\square$

定义 3.7. 如果 V 是有限维内积空间, G 是矩阵李群, 表示 $\Pi: G \rightarrow \text{GL}(V)$ 被称为**酉表示**, 如果对于每个 $A \in G$, $\Pi(A)$ 都是 V 上的酉算子.

命题 3.8. 设 G 是矩阵李群, 有李代数 $\mathfrak{g}$. 假设 V 是有限维内积空间, Π 是 G 在 V 上的表示, π 是对应的 $\mathfrak{g}$ 在 V 上的表示. 如果 Π 是酉表示, 那么对于任意 $X \in \mathfrak{g}$, $\pi(X)$ 是反自伴算子. 反之, 如果 G 是连通的, 并且对于任意 $X \in \mathfrak{g}$, $\pi(X)$ 是反自伴算子, 那么 Π 是酉表示.

Proof. 证明和计算 $U(n)$ 的李代数基本类似. 如果 Π 是酉表示, 那么对于任意 $X \in \mathfrak{g}$ 和 $v, w \in V$, 都有

$$\langle \pi(X)v, w \rangle = \frac{d}{dt}\bigg|_{t=0} \langle \Pi(e^{tX})v, w \rangle = \frac{d}{dt}\bigg|_{t=0} \langle v, \Pi(e^{tX})^{-1}w \rangle = -\langle v, \pi(X)w \rangle,$$

这就表明 $\pi(X)^* + \pi(X) = 0$, 即 $\pi(X)$ 是反自伴算子.

反之, 假设 G 是连通的, 并且对于任意 $X \in \mathfrak{g}$, $\pi(X)$ 是反自伴算子. 那么

$$(e^{\pi(X)})^* e^{\pi(X)} = e^{\pi(X)^* + \pi(X)} = I,$$

所以 $e^{\pi(X)} = \Pi(e^X)$ 是酉算子. 由于 G 是连通的, 任意 $A \in G$ 都可以写成 $A = e^{X_1} \dots e^{X_m}$ 的形式, 因此 $\pi(A)$ 也是酉算子. $\square$

3.2 表示的例子

根据定义, 矩阵李群 G 是 $GL(n, \mathbb{C})$ 的一个闭子群, 因此 $G \rightarrow GL(n, \mathbb{C})$ 的包含映射就是 G 的一个表示, 被称为 G 的**标准表示**. 如果 G 是实矩阵, 也即 $G \subseteq GL(n, \mathbb{R}) \subseteq GL(n, \mathbb{C})$, 那么我们把 G 的标准表示视为实表示. 例如, $SO(3)$ 的标准表示就是 $SO(3)$ 作用在 $\mathbb{R}^3$ 上的乘法, $SU(2)$ 的标准表示就是 $SU(2)$ 作用在 $\mathbb{C}^2$ 上的乘法. 类似地, 如果 $\mathfrak{g} \subseteq \mathfrak{gl}(n, \mathbb{C})$ 是矩阵的李代数, 那么映射 $\pi(X) = X$ 被称为 $\mathfrak{g}$ 的**标准表示**.

考虑一维复向量空间 $\mathbb{C}$. 对于任意矩阵李群 G , 我们可以定义一个**平凡表示** $\Pi : G \rightarrow GL(\mathbb{C})$, 定义为

$$\Pi(A) = I, \quad A \in G.$$

当然, 这是一个不可约表示, 因为 $\mathbb{C}$ 没有非平凡子空间. 如果 $\mathfrak{g}$ 是一个李代数, 我们也可以定义 $\mathfrak{g}$ 的平凡表示 $\pi : \mathfrak{g} \rightarrow \mathfrak{gl}(1, \mathbb{C})$, 定义为

$$\pi(X) = 0, \quad X \in \mathfrak{g}.$$

这也是一个不可约表示.

回顾李群的伴随映射, 我们有下面的定义.

定义 3.9. 如果 G 是矩阵李群, $\mathfrak{g}$ 是 G 的李代数, 那么 G 的**伴随表示**指的是映射 $\text{Ad} : G \rightarrow GL(\mathfrak{g})$, 满足 $A \mapsto \text{Ad}_A$. 类似地, 有限维李代数 $\mathfrak{g}$ 的**伴随表示**指的是映射 $\text{ad} : \mathfrak{g} \rightarrow \mathfrak{gl}(\mathfrak{g})$, 满足 $X \mapsto \text{ad}_X$.

对于矩阵李群 G 和其李代数 $\mathfrak{g}$, 我们知道其李代数的伴随表示就是李群伴随表示的微分. 对于 $SO(3)$ 而言, 我们可以证明其标准表示和伴随表示是同构的. 记标准表示为 $\Pi : SO(3) \rightarrow GL(\mathbb{R}^3)$, 伴随表示为 $\text{Ad} : SO(3) \rightarrow GL(\mathfrak{so}(3))$. 定义映射 $\phi : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathfrak{so}(3)$ 满足

$$\phi \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -z & y \\ z & 0 & -x \\ -y & x & 0 \end{pmatrix}.$$

那么 ϕ 显然是向量空间的同构. 并且对于任意 $A \in SO(3)$ 和 $v \in \mathbb{R}^3$, 可以直接验证 $\phi(Av) = \text{Ad}_A(\phi(v))$, 所以 ϕ 是表示同构. 因此, $SO(3)$ 的标准表示和伴随表示是同构的.

例 3.10. 令 V_m 表示 m 次的两个复变量的齐次多项式空间. 对于每个 $U \in \mathrm{SU}(2)$, 定义 V_m 上的线性变换 $\Pi_m(U)$ 为

$$[\Pi_m(U)f](z) = f(U^{-1}z), \quad z \in \mathbb{C}^2. \quad (3.1)$$

那么 Π_m 是 $\mathrm{SU}(2)$ 的一个表示.

V_m 的元素形如

$$f(z_1, z_2) = a_0 z_1^m + a_1 z_1^{m-1} z_2 + a_2 z_1^{m-2} z_2^2 + \cdots + a_m z_2^m, \quad (3.2)$$

其中 $z_1, z_2 \in \mathbb{C}$, a_j 是复系数. 因此, V_m 的维数为 $m+1$. 此时表示的作用可以具体地写为

$$[\Pi_m(U)f](z_1, z_2) = \sum_{k=0}^m a_k (U_{11}^{-1} z_1 + U_{12}^{-1} z_2)^{m-k} (U_{21}^{-1} z_1 + U_{22}^{-1} z_2)^k.$$

可以发现 $\Pi_m(U)f$ 确实还是一个 m 次的齐次多项式. 在后面我们会证明 Π_m 是 $\mathrm{SU}(2)$ 的一个不可约表示, 并且 $\mathrm{SU}(2)$ 的每个有限维不可约表示都同构于某个 Π_m .

Π_m 对应的 $\mathfrak{su}(2)$ 的李代数表示 π_m 为

$$(\pi_m(X)f)(z) = \left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} f(e^{-tX}z).$$

令 $z(t) = (z_1(t), z_2(t))$ 是 $\mathbb{C}^2$ 中的曲线, 满足 $z(t) = e^{-tX}z$. 那么

$$\pi_m(X)f = \left. \frac{\partial f}{\partial z_1} \frac{dz_1}{dt} \right|_{t=0} + \left. \frac{\partial f}{\partial z_2} \frac{dz_2}{dt} \right|_{t=0}.$$

计算可得

$$\pi_m(X)f = -\frac{\partial f}{\partial z_1}(X_{11}z_1 + X_{12}z_2) - \frac{\partial f}{\partial z_2}(X_{21}z_1 + X_{22}z_2).$$

我们也可以考虑复化 $\mathfrak{sl}(2, \mathbb{C}) = \mathfrak{su}(2)_{\mathbb{C}}$ 的表示 π_m , 延拓后对于 $X \in \mathfrak{sl}(2, \mathbb{C})$, $\pi_m(X)$ 的表达式与上面相同.

如果 X, Y, H 是 $\mathfrak{sl}(2, \mathbb{C})$ 的基, 也即

$$H = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad X = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad Y = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix},$$

那么

$$\begin{aligned} \pi_m(H) &= -z_1 \frac{\partial}{\partial z_1} + z_2 \frac{\partial}{\partial z_2}, \\ \pi_m(X) &= -z_2 \frac{\partial}{\partial z_1}, \\ \pi_m(Y) &= -z_1 \frac{\partial}{\partial z_2}. \end{aligned}$$

将上面的算子作用在 V_m 的基多项式 $z_1^{m-k} z_2^k$ 上, 可以得到

$$\begin{aligned}\pi_m(H)(z_1^{m-k} z_2^k) &= (2k - m) z_1^{m-k} z_2^k, \\ \pi_m(X)(z_1^{m-k} z_2^k) &= (k - m) z_1^{m-k-1} z_2^{k+1}, \\ \pi_m(Y)(z_1^{m-k} z_2^k) &= -k z_1^{m-k+1} z_2^{k-1}.\end{aligned}\tag{3.3}$$

因此, $z_1^{m-k} z_2^k$ 是 $\pi_m(H)$ 的特征值 $2k - m$ 的特征向量, 并且 $\pi_m(X)$ 和 $\pi_m(Y)$ 分别把 z_2 的次数 k 增加 1 和减少 1.

命题 3.11. 对于每个 $m \geq 0$, 表示 π_m 是不可约的.

3.3 从旧表示构造新表示

3.3.1 直和

定义 3.12. 令 G 是矩阵李群, $\Pi_1, \dots, \Pi_m$ 是 G 作用在向量空间 $V_1, V_2, \dots, V_m$ 上的表示. 定义 G 在直和空间 $V_1 \oplus V_2 \oplus \dots \oplus V_m$ 上的表示 $\Pi_1 \oplus \Pi_2 \oplus \dots \oplus \Pi_m$, 满足

$$(\Pi_1 \oplus \dots \oplus \Pi_m)(A)(v_1, \dots, v_m) = (\Pi_1(A)v_1, \dots, \Pi_m(A)v_m),$$

其中 $A \in G, v_j \in V_j$.

类似地, 如果 $\mathfrak{g}$ 是李代数, $\pi_1, \dots, \pi_m$ 是 $\mathfrak{g}$ 作用在向量空间 $V_1, \dots, V_m$ 上的表示, 那么我们也可以定义 $\mathfrak{g}$ 在直和空间 $V_1 \oplus \dots \oplus V_m$ 上的表示 $\pi_1 \oplus \dots \oplus \pi_m$, 满足

$$(\pi_1 \oplus \dots \oplus \pi_m)(X)(v_1, \dots, v_m) = (\pi_1(X)v_1, \dots, \pi_m(X)v_m),$$

其中 $X \in \mathfrak{g}, v_j \in V_j$.

3.3.2 张量积

定义 3.13. 令 G 和 H 是矩阵李群, Π_1 是 G 在空间 U 上的表示, Π_2 是 H 在空间 V 上的表示. 定义 Π_1 和 Π_2 的**张量积** $\Pi_1 \otimes \Pi_2$ 为 $G \times H$ 在张量积空间 $U \otimes V$ 上的表示, 满足

$$(\Pi_1 \otimes \Pi_2)(A, B) = \Pi_1(A) \otimes \Pi_2(B), \quad A \in G, B \in H.$$

命题 3.14. 令 G 和 H 是矩阵李群, $\mathfrak{g}$ 和 $\mathfrak{h}$ 分别是 G 和 H 的李代数. 令 Π_1 和 Π_2 分别是 G 和 H 的表示, 考虑 $G \times H$ 的表示 $\Pi_1 \otimes \Pi_2$. 如果 $\pi_1 \otimes \pi_2$ 是对应的 $\mathfrak{g} \oplus \mathfrak{h}$ 的表示, 那么

$$(\pi_1 \otimes \pi_2)(X, Y) = \pi_1(X) \otimes I + I \otimes \pi_2(Y), \quad X \in \mathfrak{g}, Y \in \mathfrak{h}.$$

Proof. 设 $u(t)$ 是 U 中的光滑曲线, $v(t)$ 是 V 中的光滑曲线, 那么我们有求导法则

$$\frac{d}{dt}(u(t) \otimes v(t)) = \frac{du}{dt} \otimes v(t) + u(t) \otimes \frac{dv}{dt}.$$

因此, 对于任意 $X \in \mathfrak{g}$ 和 $Y \in \mathfrak{h}$, $u \in U$ 和 $v \in V$, 都有

$$\begin{aligned} & (\pi_1 \otimes \pi_2)(X, Y)(u \otimes v) \\ &= \frac{d}{dt} \Big|_{t=0} \Pi_1(e^{tX})(u) \otimes \Pi_2(e^{tY})(v) \\ &= \pi_1(X)(u) \otimes v + u \otimes \pi_2(Y)(v), \end{aligned}$$

这就证明了结论. □

定义 3.15. 令 $\mathfrak{g}$ 和 $\mathfrak{h}$ 是李代数, π_1 和 π_2 分别是 $\mathfrak{g}$ 和 $\mathfrak{h}$ 的表示. 定义 π_1 和 π_2 的**张量积** $\pi_1 \otimes \pi_2$ 为 $\mathfrak{g} \oplus \mathfrak{h}$ 在张量积空间 $U \otimes V$ 上的表示, 满足

$$(\pi_1 \otimes \pi_2)(X, Y) = \pi_1(X) \otimes I + I \otimes \pi_2(Y), \quad X \in \mathfrak{g}, Y \in \mathfrak{h}.$$

现在我们定义同一个矩阵李群 G 的两个表示的张量积, 并且将这个表示视为 G 的表示而不是 $G \times G$ 的表示.

定义 3.16. 令 G 的矩阵李群, Π_1 和 Π_2 分别是 G 在空间 V_1 和 V_2 上的表示. 定义 G 的作用在 $V_1 \otimes V_2$ 上的**张量积表示**为

$$(\Pi_1 \otimes \Pi_2)(A) = \Pi_1(A) \otimes \Pi_2(A), \quad A \in G.$$

类似地, 如果 π_1 和 π_2 分别是 $\mathfrak{g}$ 在空间 V_1 和 V_2 上的表示, 定义 $\mathfrak{g}$ 的作用在 $V_1 \otimes V_2$ 上的**张量积表示**为

$$(\pi_1 \otimes \pi_2)(X) = \pi_1(X) \otimes I + I \otimes \pi_2(X), \quad X \in \mathfrak{g}.$$

不难验证 $\Pi_1 \otimes \Pi_2$ 和 $\pi_1 \otimes \pi_2$ 确实是表示.

3.3.3 对偶表示

假设 π 是李代数 $\mathfrak{g}$ 在有限维向量空间 V 上的表示. 令 V^* 是 V 的对偶空间. 如果 A 是 V 上的线性变换, 令 A^T 表示 V^* 上的对偶线性变换, 满足

$$A^T(\phi)(v) = \phi(Av), \quad \phi \in V^*, v \in V.$$

定义 3.17. 假设 G 是矩阵李群, Π 是 G 在空间 V 上的表示. 定义 G 在 V^* 上的**对偶表示** Π^* 为

$$\Pi^*(g) = (\Pi(g^{-1}))^T, \quad g \in G.$$

如果 π 是李代数 $\mathfrak{g}$ 在空间 V 上的表示, 定义 $\mathfrak{g}$ 在 V^* 上的**对偶表示** π^* 为

$$\pi^*(X) = -(\pi(X))^T, \quad X \in \mathfrak{g}.$$

3.4 完全可约性

定义 3.18. 一个有限维李群或者李代数表示被称为**完全可约**，如果其同构于有限个不可约表示的直和。

定义 3.19. 一个李群或者李代数被称为拥有**完全可约性**，如果其每个有限维表示都是完全可约的。